

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle C D E

Programmation en langage C

Module 3 : Algorithmique et programmation

Consigne : Les exercices sont indépendants. Toute trace de raisonnement, déclaration ou portion de code doit être clairement présentée. La syntaxe C attendue est celle standard (C99) compilable sous Dev-C++ ou Code ::Blocks.

EXERCICE 1 Structure et entrées/sorties : Gestion d'un stock de carburant

Une station-service de Douala gère trois types de carburant : Super, Gasoil et Pétrole. Le gérant souhaite un programme affichant le stock initial, demandant les ventes de la journée, puis affichant le stock restant et le chiffre d'affaires. Prix unitaires : Super 730 FCFA/L, Gasoil 720 FCFA/L, Pétrole 550 FCFA/L. Stocks initiaux : 5000 L, 8000 L, 3000 L.

1. Écrire la structure complète du programme (bibliothèques, `main`, déclarations variables et constantes) sans écrire le corps des instructions. (2 pts)
2. Compléter le corps du programme pour : lire les quantités vendues (réels), calculer les stocks restants et le chiffre d'affaires total, puis afficher les résultats formatés avec deux décimales. (3 pts)
3. Justifier le choix du type `double` plutôt que `float` pour les variables monétaires et les volumes. (1 pt)

EXERCICE 2 Structures conditionnelles : Tarification transport urbain

La société TransUrbain à Yaoundé applique un tarif de base de 250 FCFA. Des réductions s'appliquent selon l'âge du passager (saisi au clavier) : gratuit si âge < 5 ans ; -50% si 5 ≤ âge < 15 ; -25% si 15 ≤ âge < 25 (étudiant) ; plein tarif si âge ≥ 60 ans (senior) ; sinon plein tarif.

1. Écrire l'algorithme complet (variables, `scanf`, structure `if-else if-else`) calculant et affichant le prix à payer. (3 pts)
2. Traduire cet algorithme en code C complet et compilable. (2 pts)
3. Modifier la condition pour que la réduction étudiante (-25%) ne s'applique que si l'utilisateur confirme être étudiant (saisie d'un caractère 'O' ou 'N') et que l'âge est dans l'intervalle [15, 25[. Écrire uniquement le bloc `if` modifié. (1 pt)

EXERCICE 3 Boucles et tableaux : Notes d'une classe de Terminale D

Un professeur saisit les notes sur 20 de N élèves ($N \leq 50$, saisi au début). Il veut afficher la moyenne de la classe, la note maximale, et le nombre d'élèves ayant une note ≥ 10 (admis).

1. Déclarer le tableau `notes` et les variables nécessaires. Écrire la boucle `for` permettant la saisie des notes avec contrôle : redemander la note si elle n'est pas dans $[0, 20]$. (2 pts)
2. Écrire la boucle `for` unique calculant la somme, le maximum et le compteur d'admis. (2 pts)
3. Proposer une version avec une boucle `while` pour la saisie de N (redemander tant que $N < 1$ ou $N > 50$). (1 pt)
4. Expliquer pourquoi l'initialisation de `max` avec `notes[0]` nécessite que $N > 0$. (1 pt)

EXERCICE 4 Enregistrements (struct) : Gestion des employés d'une PME

Une PME de Bafoussam définit un employé par : `matricule` (entier), `nom` (chaîne 30 car.), `service` (chaîne 20 car.), `salaireBase` (réel). On déclare `struct Employe tab[100];` et `int n = 0;`.

1. Écrire la définition complète du type `struct Employe`. (1 pt)
2. Écrire une fonction `void saisirEmploye(struct Employe *e)` qui lit les champs d'un employé (utiliser `scanf` pour les chaînes sans espace, ou `fgets` pour le nom). (2 pts)
3. Écrire le code dans `main` permettant de saisir n employés (contrôle $0 < n \leq 100$) en appelant la fonction précédente. (2 pts)
4. Écrire une boucle affichant les matricules et noms des employés du service "Comptabilité" dont le salaire dépasse 200000 FCFA. (1 pt)

EXERCICE 5 Recherche séquentielle : Inventaire matériel informatique

Un tableau `struct Matériel stock[200];` contient des enregistrements : `code` (entier), `designation` (chaîne 50), `quantite` (entier), `prixUnitaire` (réel). N éléments sont stockés (N connu).

1. Écrire l'algorithme textuel de la recherche séquentielle d'un matériel par son code (retourne l'indice ou -1). (1 pt)
2. Traduire cet algorithme en fonction C : `int rechercherCode(struct Matériel t[], int n, int codeRecherche)`. (2 pts)

3. Dans `main`, écrire le code qui : lit un code au clavier, appelle la fonction, et si trouvé, affiche la désignation et la valeur du stock (`quantite * prixUnitaire`), sinon affiche "Matériel introuvable". (2 pts)
4. Si le tableau est trié par `code` croissant, quelle modification simple dans la boucle `for` de la recherche permet d'arrêter plus tôt en cas d'échec ? Justifier. (1 pt)